

Вар. 1 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на равносторонние треугольники со стороной 10. Определить вероятность того, что монета диаметра 4, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Дана функция распределения случайной величины ξ: <table><tr><td>x</td><td>$(-\infty, 0]$</td><td>$(0, 1]$</td><td>$(1, 2]$</td><td>$(2, 3]$</td><td>$(3, 4]$</td><td>$(4, \infty)$</td></tr><tr><td>$F_\xi(x)$</td><td>0</td><td>1/5</td><td>2/5</td><td>3/5</td><td>9/10</td><td>1</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = (\xi - 1)^4$. 3. Дана плотность распределения абс. непр. случайной величины ξ: $p(x) = \begin{cases} C, & x \in [-3, -1], \\ 3C, & x \in [-1, 2], \\ 0, & \text{в ост.сл.} \end{cases}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \xi^2$.	x	$(-\infty, 0]$	$(0, 1]$	$(1, 2]$	$(2, 3]$	$(3, 4]$	$(4, \infty)$	$F_\xi(x)$	0	1/5	2/5	3/5	9/10	1	Вар. 2 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на полосы ширины 9. Определить вероятность того, что отрезок длины 5, наугад брошенный на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Распределение случайной величины ξ задано таблицей <table><tr><td>k</td><td>-3</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>p_k</td><td>1/7</td><td>3/7</td><td>2/7</td><td>1/7</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \xi^3$. 3. Дана функция распределения абс. непр. случайной величины ξ: $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sin(2x), & x \in (0, C] \\ 1, & x > C \end{cases}$. Найти C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \cos(2\xi)$.	k	-3	-1	0	1	p_k	1/7	3/7	2/7	1/7		
x	$(-\infty, 0]$	$(0, 1]$	$(1, 2]$	$(2, 3]$	$(3, 4]$	$(4, \infty)$																					
$F_\xi(x)$	0	1/5	2/5	3/5	9/10	1																					
k	-3	-1	0	1																							
p_k	1/7	3/7	2/7	1/7																							
Вар. 3 (513203224) 1. На плоскости расчерчена прямоугольная сетка, величина ячейки 6×7 ед. Определить вероятность того, что монета диаметра 3, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Дана функция распределения случайной величины ξ: <table><tr><td>x</td><td>$(-\infty, 0]$</td><td>$(0, 2]$</td><td>$(2, 3]$</td><td>$(3, 4]$</td><td>$(4, \infty)$</td></tr><tr><td>$F_\xi(x)$</td><td>0</td><td>1/8</td><td>1/2</td><td>3/4</td><td>1</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \cos(\pi\xi/3)$. 3. Дана плотность распределения абс. непр. случайной величины ξ: $p(x) = \begin{cases} C x , & x \in [-\pi/2, \pi/2], \\ 0, & \text{в ост.сл.} \end{cases}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \sin(\xi)$.	x	$(-\infty, 0]$	$(0, 2]$	$(2, 3]$	$(3, 4]$	$(4, \infty)$	$F_\xi(x)$	0	1/8	1/2	3/4	1	Вар. 4 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на равносторонние треугольники со стороной 14. Определить вероятность того, что монета диаметра 4, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Распределение случайной величины ξ задано таблицей <table><tr><td>k</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>p_k</td><td>1/5</td><td>1/10</td><td>1/5</td><td>3/10</td><td>1/5</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \sin(\pi\xi/6)$. 3. Дана функция распределения абс. непр. случайной величины ξ: $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ Cx^2, & x \in (0, 5] \\ 1, & x > 5 \end{cases}$. Найти C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \cos(\pi\xi/6)$.	k	1	2	3	4	5	p_k	1/5	1/10	1/5	3/10	1/5		
x	$(-\infty, 0]$	$(0, 2]$	$(2, 3]$	$(3, 4]$	$(4, \infty)$																						
$F_\xi(x)$	0	1/8	1/2	3/4	1																						
k	1	2	3	4	5																						
p_k	1/5	1/10	1/5	3/10	1/5																						
Вар. 5 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на полосы ширины 6. Определить вероятность того, что отрезок длины 3, наугад брошенный на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Дана функция распределения случайной величины ξ: <table><tr><td>x</td><td>$(-\infty, -3]$</td><td>$(-3, -2]$</td><td>$(-2, -1]$</td><td>$(-1, 1]$</td><td>$(1, \infty)$</td></tr><tr><td>$F_\xi(x)$</td><td>0</td><td>2/9</td><td>4/9</td><td>8/9</td><td>1</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \sin(\pi\xi/6)$. 3. Дана плотность распределения абс. непр. случайной величины ξ: $p(x) = C \exp(- 3x + 9)$, $x \in \mathbb{R}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \xi^2$.	x	$(-\infty, -3]$	$(-3, -2]$	$(-2, -1]$	$(-1, 1]$	$(1, \infty)$	$F_\xi(x)$	0	2/9	4/9	8/9	1	Вар. 6 (513203224) 1. На плоскости расчерчена прямоугольная сетка, величина ячейки 8×9 ед. Определить вероятность того, что монета диаметра 2, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Распределение случайной величины ξ задано таблицей <table><tr><td>k</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>p_k</td><td>3/7</td><td>1/7</td><td>1/7</td><td>2/7</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \cos(\pi\xi/4)$. 3. Дана функция распределения абс. непр. случайной величины ξ: $F(x) = \begin{cases} C \exp(3x + 3), & x \leq -1, \\ 1 - C \exp(-3x - 3), & x > -1 \end{cases}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \exp(4\xi)$.	k	1	2	4	5	p_k	3/7	1/7	1/7	2/7				
x	$(-\infty, -3]$	$(-3, -2]$	$(-2, -1]$	$(-1, 1]$	$(1, \infty)$																						
$F_\xi(x)$	0	2/9	4/9	8/9	1																						
k	1	2	4	5																							
p_k	3/7	1/7	1/7	2/7																							
Вар. 7 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на равносторонние треугольники со стороной 12. Определить вероятность того, что монета диаметра 3, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Дана функция распределения случайной величины ξ: <table><tr><td>x</td><td>$(-\infty, -3]$</td><td>$(-3, -2]$</td><td>$(-2, -1]$</td><td>$(-1, 0]$</td><td>$(0, 1]$</td><td>$(1, \infty)$</td></tr><tr><td>$F_\xi(x)$</td><td>0</td><td>1/9</td><td>1/3</td><td>5/9</td><td>7/9</td><td>1</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \sin(\pi\xi/3)$. 3. Дана плотность распределения абс. непр. случайной величины ξ: $p(x) = \begin{cases} C, & x \in [-1, 2], \\ 2C, & x \in [2, 3], \\ 0, & \text{в ост.сл.} \end{cases}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = (\xi + 1)^4$.	x	$(-\infty, -3]$	$(-3, -2]$	$(-2, -1]$	$(-1, 0]$	$(0, 1]$	$(1, \infty)$	$F_\xi(x)$	0	1/9	1/3	5/9	7/9	1	Вар. 8 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на полосы ширины 6. Определить вероятность того, что отрезок длины 1, наугад брошенный на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Распределение случайной величины ξ задано таблицей <table><tr><td>k</td><td>-3</td><td>-2</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>p_k</td><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/9</td><td>1/3</td><td>1/3</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = (\xi - 1)^4$. 3. Дана функция распределения абс. непр. случайной величины ξ: $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 4\pi \\ \sin(4x), & x \in (4\pi, C] \\ 1, & x > C \end{cases}$. Найти C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \cos(2\xi)$.	k	-3	-2	-1	0	1	p_k	1/9	1/9	1/9	1/3	1/3
x	$(-\infty, -3]$	$(-3, -2]$	$(-2, -1]$	$(-1, 0]$	$(0, 1]$	$(1, \infty)$																					
$F_\xi(x)$	0	1/9	1/3	5/9	7/9	1																					
k	-3	-2	-1	0	1																						
p_k	1/9	1/9	1/9	1/3	1/3																						

Вар. 9 (513203224) 1. На плоскости расчерчена прямоугольная сетка, величина ячейки 8×6 ед. Определить вероятность того, что монета диаметра 4, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Дана функция распределения случайной величины ξ: <table><tr><td>x</td><td>$(-\infty, 0]$</td><td>$(0, 1]$</td><td>$(1, 2]$</td><td>$(2, 3]$</td><td>$(3, \infty)$</td></tr><tr><td>$F_\xi(x)$</td><td>0</td><td>2/5</td><td>3/5</td><td>4/5</td><td>1</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \sin(\pi\xi/6)$. 3. Дана плотность распределения абс. непр. случайной величины ξ: $p(x) = \begin{cases} C x , & x \in [-2\pi/3, \pi/2], \\ 0, & \text{в ост.сл.} \end{cases}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \cos(3\xi)$.	x	$(-\infty, 0]$	$(0, 1]$	$(1, 2]$	$(2, 3]$	$(3, \infty)$	$F_\xi(x)$	0	2/5	3/5	4/5	1	Вар. 10 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на равносторонние треугольники со стороной 10. Определить вероятность того, что монета диаметра 4, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Распределение случайной величины ξ задано таблицей <table><tr><td>k</td><td>-3</td><td>-2</td><td>-1</td><td>0</td></tr><tr><td>p_k</td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td><td>1/4</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = (\xi - 1)^4$. 3. Дана функция распределения абс. непр. случайной величины ξ: $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ Cx^2, & x \in (0, 5] \\ 1, & x > 5 \end{cases}$. Найти C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \cos(\pi\xi/6)$.	k	-3	-2	-1	0	p_k	1/4	1/4	1/4	1/4		
x	$(-\infty, 0]$	$(0, 1]$	$(1, 2]$	$(2, 3]$	$(3, \infty)$																				
$F_\xi(x)$	0	2/5	3/5	4/5	1																				
k	-3	-2	-1	0																					
p_k	1/4	1/4	1/4	1/4																					
Вар. 11 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на полосы ширины 7. Определить вероятность того, что отрезок длины 2, наугад брошенный на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Дана функция распределения случайной величины ξ: <table><tr><td>x</td><td>$(-\infty, -2]$</td><td>$(-2, -1]$</td><td>$(-1, 0]$</td><td>$(0, 1]$</td><td>$(1, \infty)$</td></tr><tr><td>$F_\xi(x)$</td><td>0</td><td>2/7</td><td>3/7</td><td>5/7</td><td>1</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \sin(\pi\xi/2)$. 3. Дана плотность распределения абс. непр. случайной величины ξ: $p(x) = C \exp(- x + 2)$, $x \in \mathbb{R}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \xi^2$.	x	$(-\infty, -2]$	$(-2, -1]$	$(-1, 0]$	$(0, 1]$	$(1, \infty)$	$F_\xi(x)$	0	2/7	3/7	5/7	1	Вар. 12 (513203224) 1. На плоскости расчерчена прямоугольная сетка, величина ячейки 9×9 ед. Определить вероятность того, что монета диаметра 4, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Распределение случайной величины ξ задано таблицей <table><tr><td>k</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>p_k</td><td>1/3</td><td>1/2</td><td>1/6</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \xi^2$. 3. Дана функция распределения абс. непр. случайной величины ξ: $F(x) = \begin{cases} C \exp(2x - 4), & x \leq 2, \\ 1 - C \exp(-2x + 4), & x > 2 \end{cases}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \exp(-4\xi)$.	k	0	1	4	p_k	1/3	1/2	1/6				
x	$(-\infty, -2]$	$(-2, -1]$	$(-1, 0]$	$(0, 1]$	$(1, \infty)$																				
$F_\xi(x)$	0	2/7	3/7	5/7	1																				
k	0	1	4																						
p_k	1/3	1/2	1/6																						
Вар. 13 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на равносторонние треугольники со стороной 14. Определить вероятность того, что монета диаметра 1, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Дана функция распределения случайной величины ξ: <table><tr><td>x</td><td>$(-\infty, -1]$</td><td>$(-1, 0]$</td><td>$(0, 1]$</td><td>$(1, 2]$</td><td>$(2, 3]$</td><td>$(3, \infty)$</td></tr><tr><td>$F_\xi(x)$</td><td>0</td><td>1/5</td><td>1/2</td><td>3/5</td><td>9/10</td><td>1</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \sin(\pi\xi/6)$. 3. Дана плотность распределения абс. непр. случайной величины ξ: $p(x) = \begin{cases} C, & x \in [-3, 0], \\ 2C, & x \in [0, 3], \\ 0, & \text{в ост.сл.} \end{cases}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \xi$.	x	$(-\infty, -1]$	$(-1, 0]$	$(0, 1]$	$(1, 2]$	$(2, 3]$	$(3, \infty)$	$F_\xi(x)$	0	1/5	1/2	3/5	9/10	1	Вар. 14 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на полосы ширины 9. Определить вероятность того, что отрезок длины 5, наугад брошенный на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Распределение случайной величины ξ задано таблицей <table><tr><td>k</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>p_k</td><td>1/7</td><td>1/7</td><td>4/7</td><td>1/7</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \xi^4$. 3. Дана функция распределения абс. непр. случайной величины ξ: $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sin(x), & x \in (0, C] \\ 1, & x > C \end{cases}$. Найти C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \sin(\xi)$.	k	1	2	3	5	p_k	1/7	1/7	4/7	1/7
x	$(-\infty, -1]$	$(-1, 0]$	$(0, 1]$	$(1, 2]$	$(2, 3]$	$(3, \infty)$																			
$F_\xi(x)$	0	1/5	1/2	3/5	9/10	1																			
k	1	2	3	5																					
p_k	1/7	1/7	4/7	1/7																					
Вар. 15 (513203224) 1. На плоскости расчерчена прямоугольная сетка, величина ячейки 9×8 ед. Определить вероятность того, что монета диаметра 1, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Дана функция распределения случайной величины ξ: <table><tr><td>x</td><td>$(-\infty, -1]$</td><td>$(-1, 0]$</td><td>$(0, 1]$</td><td>$(1, 2]$</td><td>$(2, 3]$</td><td>$(3, \infty)$</td></tr><tr><td>$F_\xi(x)$</td><td>0</td><td>1/7</td><td>2/7</td><td>4/7</td><td>5/7</td><td>1</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = (\xi - 1)^4$. 3. Дана плотность распределения абс. непр. случайной величины ξ: $p(x) = \begin{cases} C x , & x \in [-\pi/2, 2\pi], \\ 0, & \text{в ост.сл.} \end{cases}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \operatorname{tg}(\xi)$.	x	$(-\infty, -1]$	$(-1, 0]$	$(0, 1]$	$(1, 2]$	$(2, 3]$	$(3, \infty)$	$F_\xi(x)$	0	1/7	2/7	4/7	5/7	1	Вар. 16 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на равносторонние треугольники со стороной 10. Определить вероятность того, что монета диаметра 2, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Распределение случайной величины ξ задано таблицей <table><tr><td>k</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>p_k</td><td>2/5</td><td>1/5</td><td>2/5</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \xi^3$. 3. Дана функция распределения абс. непр. случайной величины ξ: $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ Cx^2, & x \in (0, 3] \\ 1, & x > 3 \end{cases}$. Найти C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \cos(\pi\xi/6)$.	k	2	3	4	p_k	2/5	1/5	2/5		
x	$(-\infty, -1]$	$(-1, 0]$	$(0, 1]$	$(1, 2]$	$(2, 3]$	$(3, \infty)$																			
$F_\xi(x)$	0	1/7	2/7	4/7	5/7	1																			
k	2	3	4																						
p_k	2/5	1/5	2/5																						

Вар. 17 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на полосы ширины 9. Определить вероятность того, что отрезок длины 4, наугад брошенный на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Дана функция распределения случайной величины ξ: <table><tr><td>x</td><td>$(-\infty, -3]$</td><td>$(-3, -2]$</td><td>$(-2, 0]$</td><td>$(0, 1]$</td><td>$(1, \infty)$</td></tr><tr><td>$F_\xi(x)$</td><td>0</td><td>1/7</td><td>5/7</td><td>6/7</td><td>1</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \sin(\pi\xi/3)$. 3. Дана плотность распределения абс. непр. случайной величины ξ: $p(x) = C \exp(- 3x - 6)$, $x \in \mathbb{R}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \exp(-2\xi)^4$.	x	$(-\infty, -3]$	$(-3, -2]$	$(-2, 0]$	$(0, 1]$	$(1, \infty)$	$F_\xi(x)$	0	1/7	5/7	6/7	1	Вар. 18 (513203224) 1. На плоскости расчерчена прямоугольная сетка, величина ячейки 9×6 ед. Определить вероятность того, что монета диаметра 3, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Распределение случайной величины ξ задано таблицей <table><tr><td>k</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>p_k</td><td>1/6</td><td>1/3</td><td>1/3</td><td>1/6</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \xi^2$. 3. Дана функция распределения абс. непр. случайной величины ξ: $F(x) = \begin{cases} C \exp(5x - 10), & x \leq 2, \\ 1 - C \exp(-5x + 10), & x > 2 \end{cases}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \xi^2$.	k	0	2	3	4	p_k	1/6	1/3	1/3	1/6				
x	$(-\infty, -3]$	$(-3, -2]$	$(-2, 0]$	$(0, 1]$	$(1, \infty)$																						
$F_\xi(x)$	0	1/7	5/7	6/7	1																						
k	0	2	3	4																							
p_k	1/6	1/3	1/3	1/6																							
Вар. 19 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на равносторонние треугольники со стороной 14. Определить вероятность того, что монета диаметра 2, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Дана функция распределения случайной величины ξ: <table><tr><td>x</td><td>$(-\infty, -2]$</td><td>$(-2, -1]$</td><td>$(-1, 0]$</td><td>$(0, 1]$</td><td>$(1, 2]$</td><td>$(2, \infty)$</td></tr><tr><td>$F_\xi(x)$</td><td>0</td><td>1/7</td><td>2/7</td><td>3/7</td><td>5/7</td><td>1</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \cos(\pi\xi/2)$. 3. Дана плотность распределения абс. непр. случайной величины ξ: $p(x) = \begin{cases} C, & x \in [-2, 1], \\ 3C, & x \in [1, 3], \\ 0, & \text{в ост.сл.} \end{cases}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = (\xi + 1)^4$.	x	$(-\infty, -2]$	$(-2, -1]$	$(-1, 0]$	$(0, 1]$	$(1, 2]$	$(2, \infty)$	$F_\xi(x)$	0	1/7	2/7	3/7	5/7	1	Вар. 20 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на полосы ширины 9. Определить вероятность того, что отрезок длины 4, наугад брошенный на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Распределение случайной величины ξ задано таблицей <table><tr><td>k</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>p_k</td><td>3/8</td><td>1/8</td><td>1/4</td><td>1/8</td><td>1/8</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \sin(\pi\xi/6)$. 3. Дана функция распределения абс. непр. случайной величины ξ: $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sin(5x), & x \in (0, C] \\ 1, & x > C \end{cases}$. Найти C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \cos(3\xi)$.	k	-1	0	1	2	3	p_k	3/8	1/8	1/4	1/8	1/8
x	$(-\infty, -2]$	$(-2, -1]$	$(-1, 0]$	$(0, 1]$	$(1, 2]$	$(2, \infty)$																					
$F_\xi(x)$	0	1/7	2/7	3/7	5/7	1																					
k	-1	0	1	2	3																						
p_k	3/8	1/8	1/4	1/8	1/8																						
Вар. 21 (513203224) 1. На плоскости расчерчена прямоугольная сетка, величина ячейки 9×6 ед. Определить вероятность того, что монета диаметра 4, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Дана функция распределения случайной величины ξ: <table><tr><td>x</td><td>$(-\infty, -1]$</td><td>$(-1, 0]$</td><td>$(0, 1]$</td><td>$(1, 3]$</td><td>$(3, \infty)$</td></tr><tr><td>$F_\xi(x)$</td><td>0</td><td>1/3</td><td>2/3</td><td>7/9</td><td>1</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \xi - 1 ^{3/2}$. 3. Дана плотность распределения абс. непр. случайной величины ξ: $p(x) = \begin{cases} C x , & x \in [-2\pi, \pi], \\ 0, & \text{в ост.сл.} \end{cases}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \sin(3\xi)$.	x	$(-\infty, -1]$	$(-1, 0]$	$(0, 1]$	$(1, 3]$	$(3, \infty)$	$F_\xi(x)$	0	1/3	2/3	7/9	1	Вар. 22 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на равносторонние треугольники со стороной 10. Определить вероятность того, что монета диаметра 4, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Распределение случайной величины ξ задано таблицей <table><tr><td>k</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>p_k</td><td>1/8</td><td>1/4</td><td>3/8</td><td>1/4</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \xi^2$. 3. Дана функция распределения абс. непр. случайной величины ξ: $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ Cx^2, & x \in (0, 2] \\ 1, & x > 2 \end{cases}$. Найти C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \cos(\pi\xi/6)$.	k	-1	0	1	2	p_k	1/8	1/4	3/8	1/4				
x	$(-\infty, -1]$	$(-1, 0]$	$(0, 1]$	$(1, 3]$	$(3, \infty)$																						
$F_\xi(x)$	0	1/3	2/3	7/9	1																						
k	-1	0	1	2																							
p_k	1/8	1/4	3/8	1/4																							
Вар. 23 (513203224) 1. Прямые разбивают плоскость на полосы ширины 9. Определить вероятность того, что отрезок длины 1, наугад брошенный на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Дана функция распределения случайной величины ξ: <table><tr><td>x</td><td>$(-\infty, -3]$</td><td>$(-3, -2]$</td><td>$(-2, -1]$</td><td>$(-1, 1]$</td><td>$(1, \infty)$</td></tr><tr><td>$F_\xi(x)$</td><td>0</td><td>1/5</td><td>2/5</td><td>3/5</td><td>1</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \sin(\pi\xi/3)$. 3. Дана плотность распределения абс. непр. случайной величины ξ: $p(x) = C \exp(- x - 1)$, $x \in \mathbb{R}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \exp(-2\xi)^4$.	x	$(-\infty, -3]$	$(-3, -2]$	$(-2, -1]$	$(-1, 1]$	$(1, \infty)$	$F_\xi(x)$	0	1/5	2/5	3/5	1	Вар. 24 (513203224) 1. На плоскости расчерчена прямоугольная сетка, величина ячейки 7×8 ед. Определить вероятность того, что монета диаметра 4, наугад брошенная на плоскость, не пересечет ни одной прямой. 2. Распределение случайной величины ξ задано таблицей <table><tr><td>k</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>p_k</td><td>1/3</td><td>1/2</td><td>1/6</td></tr></table> Вычислить $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = \cos(\pi\xi/3)$. 3. Дана функция распределения абс. непр. случайной величины ξ: $F(x) = \begin{cases} C \exp(x - 2), & x \leq 2, \\ 1 - C \exp(-x + 2), & x > 2 \end{cases}$. Вычислить C, $E\xi$, $D\xi$, энтропию ξ и распределение $\eta = (\xi - 1)^2$.	k	2	3	4	p_k	1/3	1/2	1/6						
x	$(-\infty, -3]$	$(-3, -2]$	$(-2, -1]$	$(-1, 1]$	$(1, \infty)$																						
$F_\xi(x)$	0	1/5	2/5	3/5	1																						
k	2	3	4																								
p_k	1/3	1/2	1/6																								